

国防军工

2021 年 09 月 30 日

华测导航 (300627)

——高精度定位应用领军，业务矩阵多点开花

报告原因：首次覆盖

买入 (首次评级)

市场数据：2021 年 09 月 29 日

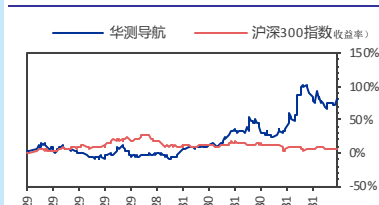
收盘价 (元)	42.91
一年内最高/最低 (元)	52.11/20.93
市净率	8.2
息率 (分红/股价)	0.58
流通 A 股市值 (百万元)	11639
上证指数/深证成指	3536.29/14079.02

注：“息率”以最近一年已公布分红计算

基础数据：2021 年 06 月 30 日

每股净资产 (元)	5.24
资产负债率 %	30.75
总股本/流通 A 股 (百万)	378/271
流通 B 股/H 股 (百万)	-/-

一年内股价与大盘对比走势：



证券分析师

朱型樯 A0230519060004
zhuxl@swsresearch.com

联系人

刘菁菁
(8621)23297818×转
liuji@swsresearch.com

投资要点：

- **华测导航为国内北斗高精度卫星导航定位产业领军者。**公司已经形成了“数据采集设备+数据应用及解决方案”并重的业务模式，以高精度卫星导航为技术核心，持续打造高精度定位芯片技术平台和全球星地一体增强网络服务平台，应用方向包括导航定位授时、测绘与地理信息、封闭和半封闭场景的无人驾驶。公司近年营收增长稳健，2014-2020 年营收 CAGR 约 30%，同时公司经历管理改善，费用率明显收窄，整体经营状况趋于稳健。
- **北斗三代系统建成，促我国卫星导航产业链加速发展。**北斗卫星导航系统是中国自主建设运行的重要时空基础设施，2020 年 5 月，华测导航北斗高精度定位设备登上珠峰峰顶，成为唯一登上珠峰峰顶的国产北斗高精度定位设备。我国卫星导航与位置服务产业增长态势良好，2007 至 2020 年产业平均增速达 28.5%，2020 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达 4033 亿元，较 2019 年增长约 16.9%。产业链从中上游向下游转移，集成、应用与服务空间随产业成熟不断扩大，2020 年上中下游产值占比为 9%、44%和 47%。
- **公司“一二三”战略明确，业务多点开花。**“一二三”战略定位清晰（一个核心、两大平台、三大应用），公司细分业务较多但主线清晰，围绕高精度导航定位核心技术持续延伸业务。华测各项细分业务位于不同的发展阶段，处于快速发展期的业务如位移监测、农机自动驾驶；处于稳健增长期的业务如测量测绘、特定区域内无人商用车；处于产品储备期、未来贡献业绩弹性的业务如乘用车自动驾驶。
- **管理领航，研发续航，促公司在正确的航向上走稳致远。**公司多年学习践行华为的 IPD 管理模式，众多业务线优中选优，优化流程提质增效。由于华测业务线非常丰富，良好的管理体系意义重大，梳理华测在管理上的关键举措包括：流程化管理；精选赛道重结果反馈；以奋斗者为本；研发进一线。华测作为技术导向型企业，对科研的重视自不待言，在研发投入上公司坚持“长跑”精神，筑起核心技术壁垒，公司持续研发高投入，2021H1 研发投入占比高达 18%。
- **首次覆盖，给予“买入”评级。**预计公司 2021-2023 年实现营收分别为 20.4/28.3/38.5 亿元，同比增速为 44.5%/38.7%/36.3%；预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.95/4.08/5.45 亿元，同比增速为 49.8%/38.3%/33.4%，对应 2021-2023 年的 PE 分别为 55/40/30 倍。PE 估值法下，给予公司 2022 年 51 倍 PE 估值，对应 28%上升空间，首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：**北斗产业政策扶持力度减弱的风险；市场竞争加剧的风险；不能及时跟进技术创新的风险。

财务数据及盈利预测

	2020	2021H1	2021E	2022E	2023E
营业总收入 (百万元)	1,410	854	2,037	2,825	3,851
同比增长率 (%)	23.0	78.2	44.5	38.7	36.3
归母净利润 (百万元)	197	109	295	408	545
同比增长率 (%)	42.0	104.6	49.8	38.3	33.4
每股收益 (元/股)	0.58	0.29	0.78	1.08	1.44
毛利率 (%)	54.3	56.6	54.6	54.8	55.0
ROE (%)	18.1	5.5	13.5	15.8	17.4
市盈率	82		55	40	30

注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益；“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE

投资案件

投资评级与估值

首次覆盖，给予“买入”评级。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.95/4.08/5.45 亿元，对应 2021-2023 年的 PE 分别为 55/40/30 倍。PE 估值法下，给予公司 2022 年 51 倍 PE 估值，对应 28% 上升空间。

关键假设点

预测公司 2021/2022/2023 年数据采集设备业务将稳健增长。公司设备产品性能已达到国际领先的水平，产品可以与海外龙头竞争对手对标，加之生产成本持续下降（产业逐渐成熟，公司业务规模扩大产生规模效应），公司产品具备一定价格优势，国产化替代持续进行中。预计公司数据采集设备业务 2021/2022/2023 年对应的业绩增速分别为 30%、25%、25%，对应的毛利率分别为 53%、53%、53%。

预测公司 2021/2022/2023 年数据应用及解决方案业务将高速增长。随着我国卫星导航与位置服务产业结构稳定成熟，呈现出向下游应用转移的趋势，终端集成、系统集成、应用与运营服务占比迅速提升，公司凭借在位移监测、农机自动驾驶、商用车自动驾驶等领域的成熟解决方案布局，有望随产业一同高速增长。预计公司数据应用及解决方案业务 2021/2022/2023 年对应的业绩增速分别为 75%、60%、50%，对应的毛利率分别为 57%、57%、57%。

有别于大众的认识

公司各项业务和应用场景较多，市场对公司业务各项业务进展节奏不清晰。我们认为公司业务场景丰富但均围绕高精度导航定位核心技术开展。其中各项细分业务位于不同的发展阶段，处于快速发展期的业务如位移监测、农机自动驾驶；处于稳健增长期的业务如测量测绘、特定区域内无人商用车；处于产品储备期未来贡献业绩弹性的业务如乘用车自动驾驶。

市场对公司技术能力和竞争格局存疑，目前公司技术实力已处于全球领先地位，较海外龙头产品技术不存在显著差异，且性价比较高，国产替代持续进行中，且公司高精度定位设备作为唯一登上珠峰峰顶的国产北斗高精度定位设备，充分验证技术能力。

市场对公司管理能力认知不足。公司多年学习践行华为的 IPD 管理模式，众多业务线优中选优，优化流程提质增效，形成了融合自身企业文化的高效管理体系。

股价表现的催化剂

国产化替代加速，位移监测等应用领域需求爆发。

核心假设风险

北斗产业政策扶持力度减弱的风险；市场竞争加剧的风险；不能及时跟进技术创新的风险。

目录

1. 深耕高精度卫星导航，北斗产业链核心公司.....	6
2. 北斗三代建成，促我国卫星导航产业高增.....	8
2.1 北斗系统已成为全球极富竞争力的卫星导航系统.....	8
2.2 空间广阔，卫星导航产业加速成熟并向下游转移.....	11
3. “一二三”战略明确，业务多点开花.....	16
3.1 立足高精度定位，拓展芯片和平台.....	16
3.2 关注四大细分应用.....	18
4. 管理领航，研发续航.....	24
4.1 管理领航：践行 IPD 战略，优化流程化管理.....	24
4.2 研发续航：“长跑”精神，研发筑壁垒.....	27
5. 盈利预测和估值.....	31
5.1 盈利预测.....	31
5.2 PE 估值.....	32
5.3 风险提示.....	32

图表目录

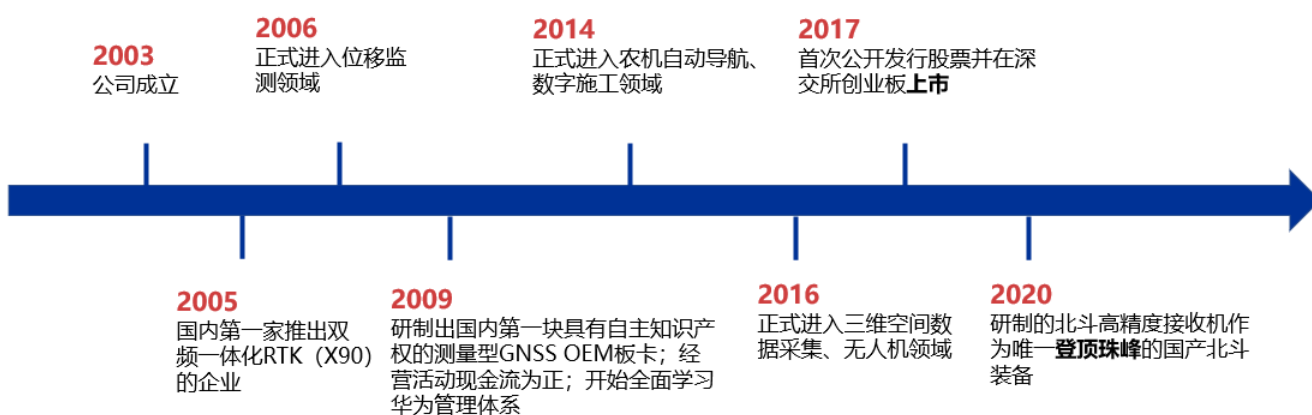
图 1：华测导航历史沿革.....	6
图 2：公司两大业务并重，产品应用领域广泛.....	6
图 3：公司 2016-2020 年营业收入结构（%）.....	7
图 4：公司 2016-2020 年国内外收入结构（%）.....	7
图 5：公司营收水平增长稳健（亿元，%）.....	7
图 6：公司归母净利润略有波动（亿元，%）.....	7
图 7：公司各项费用率变动情况（%）.....	8
图 8：公司员工构成（人）.....	8
图 9：全球在轨卫星用途占比（%）.....	8
图 10：四大全球性导航卫星数目占比（%）.....	8
图 11：北斗三代系统演进路径，服务范围和服务能力持续提升.....	10
图 12：华测导航北斗高精度定位设备登上珠穆朗玛峰.....	11
图 13：全球卫星导航产业规模及预测（亿欧元）.....	12
图 14：2019 年全球导航卫星市场份额占比（%）.....	12
图 15：全球 GNSS 接收设备出货量规模及预测（亿套）.....	13
图 16：全球 GNSS 设备总装机量规模及预测（亿部）.....	13
图 17：我国卫星导航与位置服务产业总产值及增速（亿元，%）.....	14
图 18：中国高精度卫星导航定位应用产业链结构.....	14
图 19：中国卫星导航产业链企业图谱.....	15
图 20：公司“一二三”战略定位.....	16
图 21：高精度定位定向基带芯片“璇玑”.....	17
图 22：华测导航部分 RTK 产品.....	18
图 23：华测 i90 惯导 RTK.....	19
图 24：华测精灵 K80 惯导版口袋 RTK.....	19
图 25：RTK 产品主流品牌线一览.....	19
图 26：华测地质灾害监测预警系统.....	20
图 27：国内农用拖拉机存量（万台）.....	22
图 28：国内拖拉机产量（万台）.....	22
图 29：领航员 NX510 北斗农机自动导航驾驶系统.....	22

图 30：华微 6 号无人船.....	23
图 31：无人机全矿三维模型成果.....	23
图 32：北斗地基增强系统+ GNSS/INS 组合导航系统	24
图 33：IPD 管理体系框架图	25
图 34：市场管理过程和产品按路标开发流程框架	26
图 35：BLM 框架图	26
图 36：公司研发支出占比近年维持较高比例（%）	27
图 37：华测人均创收和人均创利（万元）	28
图 38：华测研发人员人均创收和人均创利（万元）	28
图 39：天宝营收与毛利率（亿元，%）	30
图 40：天宝不同地区营收占比（%）	30
图 41：国内卫星导航公司营业收入（亿元）	30
图 42：国内卫星导航公司毛利率（%）	30
表 1：全球四大卫星导航系统对比	9
表 2：全球卫星导航市场十大细分领域发展展望	12
表 3：卫星导航产业相关政策	15
表 4：公司 SWAS 广域增强领域承接与验收的项目	17
表 5：公司 2021 年地质灾害检测项目中标情况	21
表 6：采用北斗导航农机自动驾驶系统作业主要优势.....	23
表 7：公司主要竞争对手概况	29
表 8：华测与天宝 RTK 产品对比	29
表 9：国内 RTK 产品对比	30
表 10：华测导航营业收入和营业成本拆分（单位：百万元）	31
表 11：可比公司 PE 估值表	32

1. 深耕高精度卫星导航，北斗产业链核心公司

华测导航为国内北斗高精度卫星导航定位产业领军者。华测导航成立于 2003 年 9 月，于 2017 年 3 月在深交所创业板上市，致力于提供高精度数据的采集和应用解决方案，专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售，是国内北斗高精度卫星导航定位产业领先企业。

图 1：华测导航历史沿革



资料来源：公司官网，申万宏源研究

公司已经形成了“数据采集设备+数据应用及解决方案”并重的业务模式，提出“一个核心，两大平台，三大应用”的一二三战略，以高精度卫星导航为技术核心，持续打造高精度定位芯片技术平台和全球星地一体增强网络服务平台，应用方向包括导航定位授时、测绘与地理信息、封闭和半封闭场景的无人驾驶。

图 2：公司两大业务并重，产品应用领域广泛

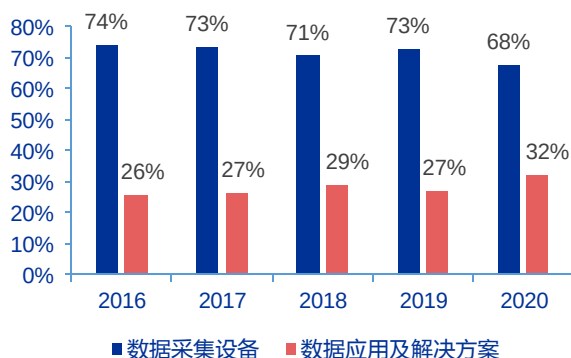


资料来源：公司官网，申万宏源研究

公司营业收入结构稳定，主要收入来源为数据采集设备，方案化产品占比开始提升。

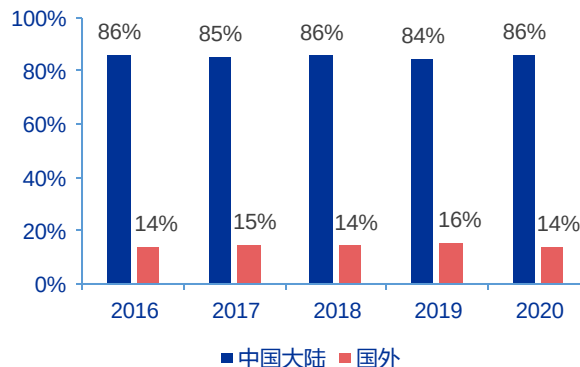
公司 2016 年至 2020 年营业收入结构稳定，业务模式为“数据采集设备+数据应用及解决方案”并重，近 5 年来数据采集设备收入平均占总营业收入的 72%，数据应用及解决方案收入平均占总营业收入的 28%。此外，公司坚持“布局全国、拓展海外”的营销策略，建立了直销与经销并重的全国营销体系和国际经销市场、产品服务网络公司，国内国外收入占比稳定。

图 3：公司 2016-2020 年营业收入结构（%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 4：公司 2016-2020 年国内外收入结构（%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

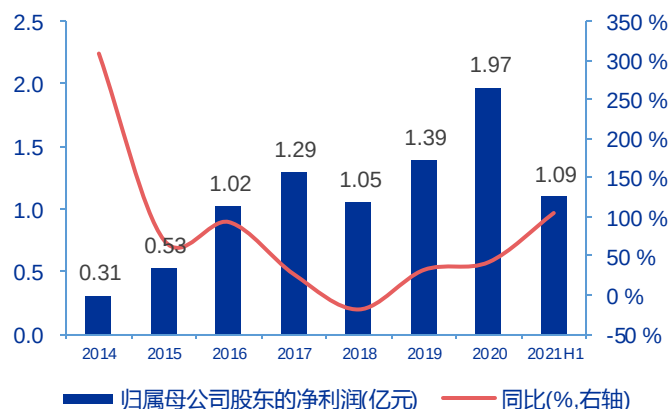
公司营收增长稳健，2014-2020 年营收 CAGR 约 30%。公司 2014 至 2020 年营业收入一路从 2.95 亿元提升至 14.1 亿元，营收 CAGR 为 29.8%，归母净利润 CAGR 为 36.0%。在业绩总体稳健的基础上，2018 年公司归母净利润受到当年较为激进的扩张战略影响同比下滑 18.6%；2020 年公司在疫情影响下实现逆势增长，实现营业收入 14.1 亿元，同比增长 23%，归母净利润 1.97 万元，同比增长 42%；2021 年上半年，受益国产化替代加速、产品领域不断拓宽、经营效率不断提升等因素，公司营收净利润双双实现高增。

图 5：公司营收水平增长稳健（亿元，%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 6：公司归母净利润略有波动（亿元，%）

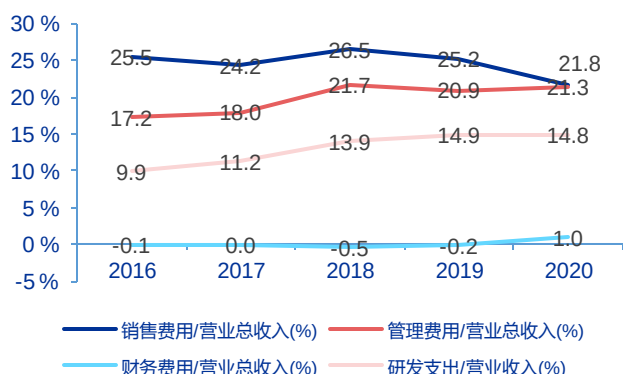


资料来源：Wind，申万宏源研究

近年公司经历管理改善，费用率明显收窄。在费用方面，公司 2018 年扩张计划较为激进，员工数量上升较快导致研发投入、销售费用、管理费用明显上升，2019 年进行对员工数量进行一定程度上的及时缩减，且公司国内销售网络构建基本完成，销售、管理费用逐

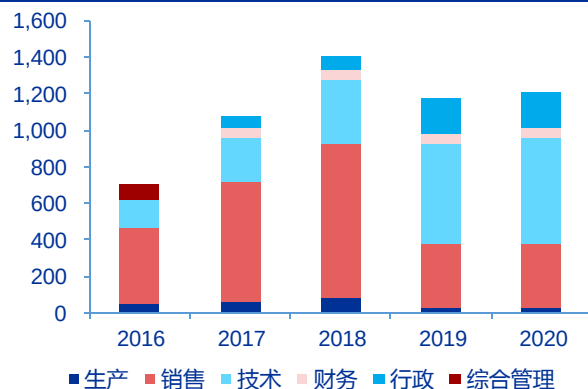
渐收窄。2020 年公司销售费用率/管理费用率/财务费用率/研发支出营收占比分别为 21.8%/21.3%/1.0%/14.8%。

图 7：公司各项费用率变动情况（%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 8：公司员工构成（人）



资料来源：Wind，申万宏源研究

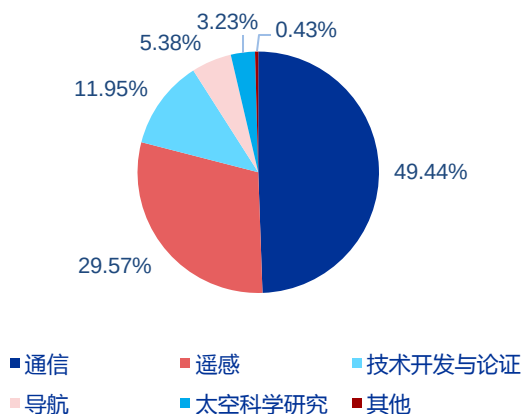
2. 北斗三代建成，促我国卫星导航产业高增

2.1 北斗系统已成为全球极富竞争力的卫星导航系统

（一）全球四大卫星导航系统比较

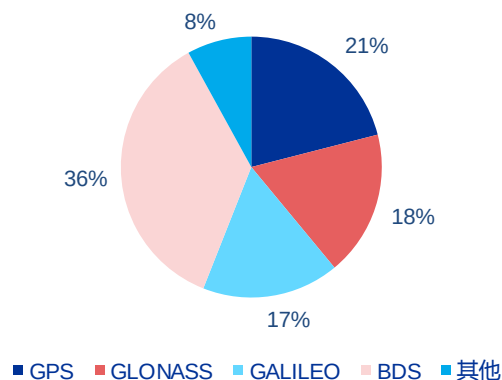
全球性卫星导航系统呈现“1+3”格局。截止至 2020 年 8 月 30 日，全球在轨卫星总计 2787 颗，其中共有 150 颗导航卫星，占比 5.38%。目前世界范围内全球主要有 6 大卫星导航系统。四大全球性卫星导航系统：GPS、格洛纳斯（GLONASS）、伽利略（GALILEO）及北斗卫星导航系统（BDS），其在轨卫星数量分别占到 21%，18%，17%，36%。两个区域性卫星导航系统：日本的准天顶卫星系统（QZSS）、印度区域导航卫星系统（IRNSS）。其中，我国北斗卫星导航系统起步较晚，美国全球卫星导航定位系统 GPS 的全球市场规模最大。

图 9：全球在轨卫星用途占比（%）



资料来源：UCS，前瞻产业研究院，申万宏源研究
注：截至 2020 年 8 月

图 10：四大全球性导航卫星数目占比（%）



资料来源：UCS，前瞻产业研究院，申万宏源研究
注：截至 2020 年 8 月

北斗系统全面建成带动产业快速发展。北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具短报文通信能力，已经初步具备区域导航、定位和授时能力，定位精度 10 米，测速精度 0.2 米/秒，授时精度 10 纳秒。目前该系统已成功应用于**测绘、电信、水利、渔业、交通运输、森林防火、减灾救灾和公共安全**等诸多领域，产生可观的经济效益和社会效益。随着工业互联网、物联网等新兴应用领域发展，高精度 GNSS 接收机等技术持续创新，北斗正在与 5G 新一代通信、大数据、人工智能等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现，以“北斗+智能化”的方式，将逐步渗入交通、物流、机器人等的新兴市场，形成智能交通、智慧管网、智能驾驶、智能控制等诸多商业导航应用领域，不同产业间的深度融合与相互促进发展趋势十分明显。

表 1：全球四大卫星导航系统对比

	BDS (北斗)	GPS	GLONASS (格洛纳斯)	GALILEO (伽利略)
所属国家	中国	美国	俄罗斯	欧洲
卫星数量	55	33	28	26
首次发射年份	2000 年	1978 年	1982 年	2005 年
轨道类别	MEO(47 颗)+GEO(5 颗)+IGEO(3 颗)	MEO	MEO	MEO(24 颗)+Elliptical(2 颗)
主要功能	定时、导航、授时、短报文通信、国际搜救	定时、导航、授时	定时、导航、测量、授时	定时、导航、搜救、授时
抗干扰性	强	弱	强	强
优势	安全性强，短报文通信	发展成熟，民用市场占有率高	北极附近定位性能强	非军方控制、实时高精度定位
定位精度	10 米（三代可达 2.5-5 米）	10 米（非民用可达厘米和毫米级）	3-10 米	1 米
平均寿命	5-8 年	10-15 年	7-10 年	12 年

资料来源：前瞻产业研究院，UCS，申万宏源研究

（二）北斗系统演进过程：从北一到北四，后发追赶

北斗卫星导航系统是中国自主建设运行的重要时空基础设施。20 世纪后期，中国开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，逐步形成了三步走发展战略：

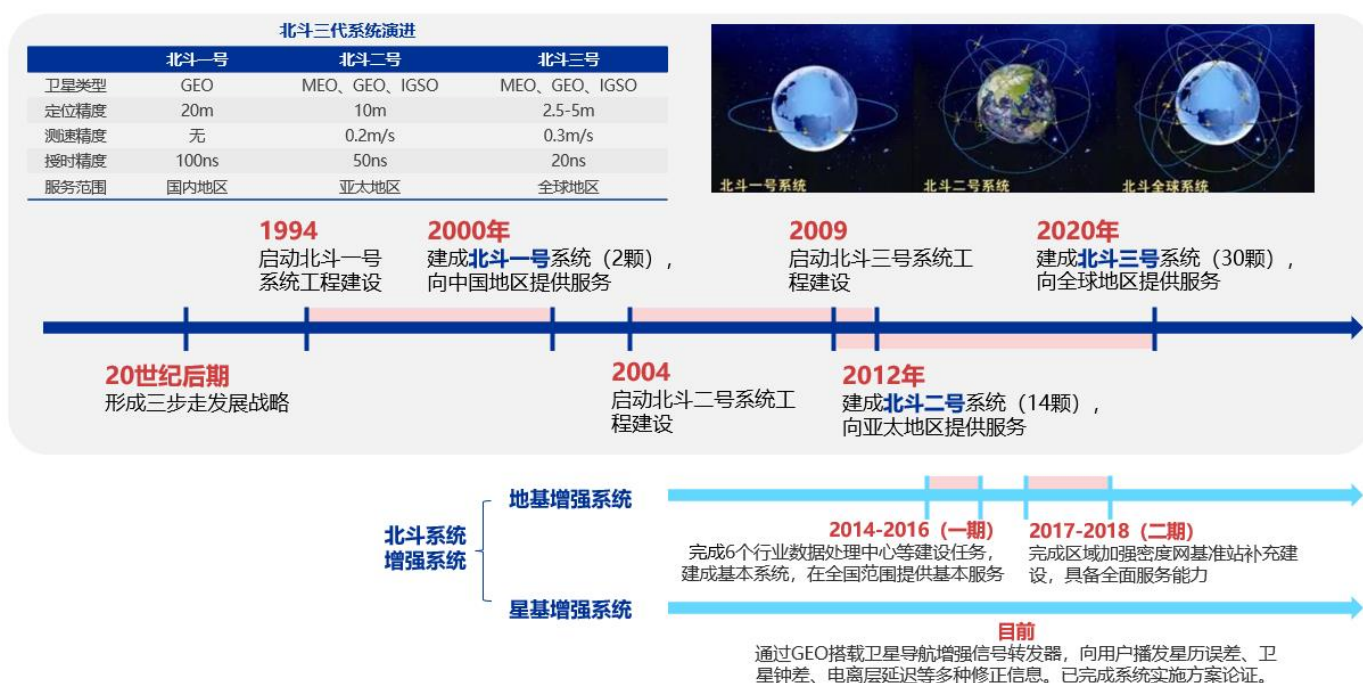
（1）2000 年年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务。该系统不仅可提供区域导航定位，还能进行双向数字报文通信和精密授时，特别适用于需要导航与移动数据通信相结合的用户；

（2）2012 年年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务，建成形成采用无源与有源卫星导航方式相结合的区域卫星导航系统；

(3) 2020 年, 建成北斗三号系统, 向全球提供服务, 建成采用无源与有源导航方式相结合的全球卫星导航系统。2021 年 10 月 14 日, 在北斗卫星导航系统高峰论坛上, 中国信息通信研究院发布了北斗高精度定位服务平台, 将民用应用的手机定位精度提高到 1.2 米, 而 1.2 米的高精度意味着车道级定位得以实现。

此外, 北斗地基增强系统也是北斗卫星导航系统的重要组成部分, 利用北斗/GNSS 高精度接收机, 通过地面基准站网, 利用卫星、移动通信、数字广播等播发手段, 在服务区域内提供更高精度的实时导航定位服务。2018 年 5 月 23 日, 北斗地基增强系统已完成基本系统研制建设, 具备为用户提供广域实时米级、分米级、厘米级和后处理毫米级定位精度的能力。

图 11：北斗三代系统演进路径，服务范围和服务能力持续提升



资料来源：北斗卫星导航系统官网，申万宏源研究

北斗导航系统后来居上，仍在不断升级改善中。北斗导航系统迅速发展，具备一定优势的同时与美国 GPS 系统相比仍具备不足。北斗系统的优势包括率先采用了三频信号，抗干扰的能力较强；提供短报文通信服务，紧急时刻可作为应急通信卫星等。不足主要体现在三点：一是监控站分布范围有限；二是北斗产业链处于初创期，芯片成本较高；三是北斗卫星当前的寿命较短，后期维护更新成本相对较高。

目前我国正在发展北斗四号系统建设，向 PNT (导航定位授时) 方向发展，完成室内、水下、太空等特殊区域的 PNT 技术试验应用，完成国家综合 PNT 体系建设。北斗四号计划在 2025 年完成框架设计，并在 2035 年完成组网工作，目标是建成中国国家时空系统。

2020 年 5 月 27 日，华测导航北斗高精度定位设备登上珠峰峰顶，成为唯一登上珠峰峰顶的国产北斗高精度定位设备。此次华测设备登顶对设备的考验极高，需要在 8800 米以上的高度，最低气温 -45℃，气压只有 30kPa (正常情况下是 101kPa) 的低温、低压考验

下稳定运作。同时，在极端的环境中，测量队员穿着厚重的防寒服、戴着厚厚的手套，加之缺氧的身体状态，如何让设备操作最简单、最可靠也是极大的挑战。最为重要的是，峰顶的测量必须确保一次成功。

图 12：华测导航北斗高精度定位设备登上珠穆朗玛峰



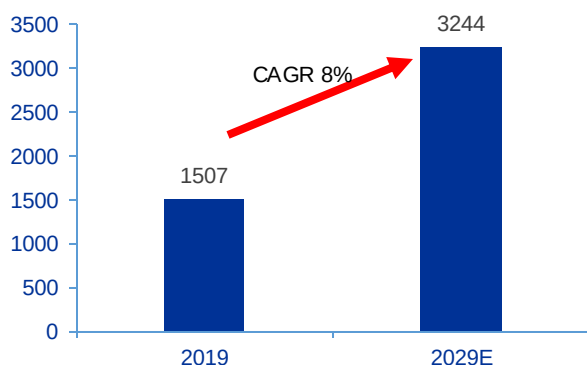
资料来源：华测导航官网，申万宏源研究

华测导航以北斗高精度接收机 P5 为基础，并针对此次的任务需求，进行局部的优化设计和改进，确保任务一次成功。此前 P5 在中国以及全球的 CORS 网络建设中使用**超过 5000 台**，经过环境适应性、安全性、可靠性等严格测试，非常成熟、稳定、可靠。

2.2 空间广阔，卫星导航产业加速成熟并向下游转移

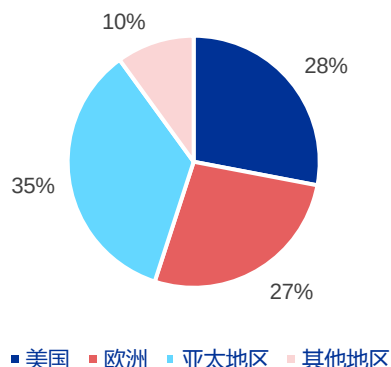
GNSS (Global Navigation Satellite System，全球导航卫星系统)市场预期保持**约 8% 的复合增速，亚太地区为核心市场**。卫星导航与位置服务产业是在全球信息技术浪潮中迅速崛起的新兴产业，被誉为继移动通信和互联网之后第三大最具发展潜力的 IT 产业，已经成为世界主要国家抢占新一轮战略制高点的重要突破口。根据欧洲 GNSS 管理局 GSA 发布的《GNSS 市场报告 (2019)》，全球 GNSS 市场保持良好增长态势。2019 年全球 GNSS 市场服务总收入达到 1,507 亿欧元，该报告预测未来仍将保持稳定增长，预计 2029 年全球 GNSS 市场规模约为 3,244 亿欧元，未来产业规模翻倍的主要原因是大众市场的快速发展和中端设备(价值大于 5 欧元、小于 150 欧元)消费增长。从区域层面看，全球 GNSS 市场具有较强的地域性。美国、欧盟和亚太地区（日本、中国和韩国为主）合计占有全球超过 90% 的市场份额。其中，美国和欧洲分别占据 28% 和 27% 的份额，亚太地区占据 35% 的份额，表明了亚太地区已成为 GNSS 市场核心。

图 13：全球卫星导航产业规模及预测（亿欧元）



资料来源：GSA，申万宏源研究

图 14：2019 年全球导航卫星市场份额占比（%）



资料来源：GSA，申万宏源研究

从应用分类来看,交通和消费解决方案主导全球 GNSS 市场。GNSS 市场分为十大类：消费解决方案、交通运输、无人机、民用航空、海事、紧急救援、铁路、农业、地理测绘以及关键基础设施。GSA 预计,2019-2029 年 GNSS 行业累计营收将达到 25250 亿欧元，其中，交通场景占比达到 55%，主要营收来自于车内导航系统（IVS）和先进的驾驶辅助系统（ADAS），而为消费者提供解决方案的占比达到 38.3%，其营收大多来自于智能手机和其他终端对 LBS 服务所产生的时空位置数据的收费。公路和消费解决方案相比于其他项目主导了 2019-2029 年累计市场产值的 93.3%。除此之外，其余的产值中超过 50%是来源于农业和地理测绘项目。

表 2：全球卫星导航市场十大细分领域发展展望

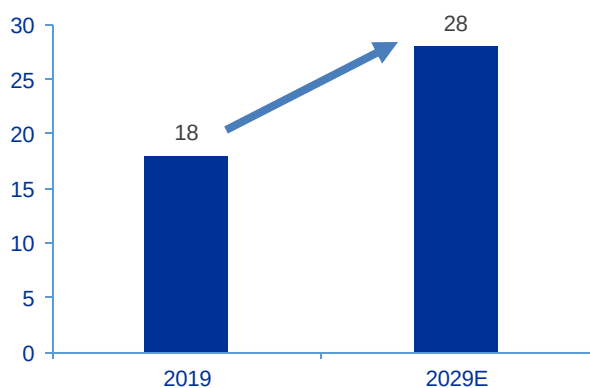
应用领域	说明
消费解决方案	可穿戴设备市场正在崛起，而且具有双频和高精度功能的智能手机正日益受到关注，利用硬件作为平台，软件和应用根据大众化市场需求实现位置应用的量身定制，提供了广阔的市场机会。
交通运输	随着车联网的发展，车辆正变得更加智能化和自动化，车辆数据尤其是位置信息也将越来越重要，该产业面临着在大众市场引入高端 GNSS 解决方案的需求。
无人机	GNSS 是无人机发展的关键驱动力，其可确保消费者和商业应用的安全导航和可靠性。随着行业的成熟，供应链变得越来越专业化，在某些情况下，无人机操作员的角色会被最终用户组织所吸收。
民用航空	航空国际民航组织的全球空中导航规则（GANP）为部署新的业务运营概念和技术提供了路线图，其目的是提高全球空中交通管制（ATM）效率。
海事	海运星基增强系统的使用正成为跨海洋和内陆水域精准定位的主要来源。
紧急救援	紧急救援多星座是所有主要信标制造上公认的范例。创新的“返回链路”和“远程激活”等功能正在兴起。
铁路	铁路海运正在经历数字化的过程，而 GNSS 是其重要的组成部分。基于 GNSS 的解决方案的信令应用将有助于降低成本并提高性能。
农业	GNSS 已成为智能、互联和集成式农场管理解决方案的组成部分，而且是整个农作物周期中精准农业的关键驱动力。
地理信息	由于新型数字数据采集技术、高精度 GNSS 服务、云计算和传感器融合技术的集成融合，传统 GNSS 测量的作用正在发生变化。
关键基础设施	关键基础设施时间即服务（TaaS）和创新应用等新兴范例，有望推动 GNSS 关键基础设施细分市场的增长。市场受到增加弹性和提高精度需求以及法规要求刺激而增长。

资料来源：GSA，前瞻产业研究院，申万宏源研究

GNSS 接收机年度出货量将持续增长。根据欧洲 GSA 预测，全球下一个十年间，GNSS 接收机年度出货量将会持续增长，从 2019 年的 18 亿台套到 2029 年的 28 亿台套。2019 年全球正在使用的 GNSS 设备的安装基数预计将达到 65 亿套左右，预计未来十年，GNSS 设备总装机量将从 2019 年的 65 亿部增长到 2029 年的 100 亿部以上。

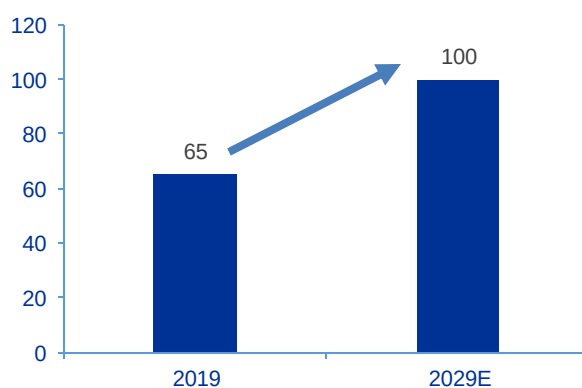
从价格分类而言，有低、中、高三档，价格低于 5 欧元的大众市场接收机占比达到接收机总量的 90%，主要适用于智能手机和可穿戴设备。GNSS 接收机中档价格介于 5 欧元至 150 欧元之间呈上升趋势，预计每年增长 6%。这种类型 GNSS 接收机主要用于无动力资产以及道路和无人机应用。高端接收机（价格超过 150 欧元）仅占总 GNSS 终端数量不到 3%，主要用于所有专业市场领域。专业高端接收机设备（即平均价格高于 1000 欧元这一类）价格将逐步下降，预计从 2019 年的 6000 欧元以下降至 2029 年为 4000 欧元。

图 15：全球 GNSS 接收设备出货量规模及预测（亿套）



资料来源：GSA，前瞻产业研究院，申万宏源研究

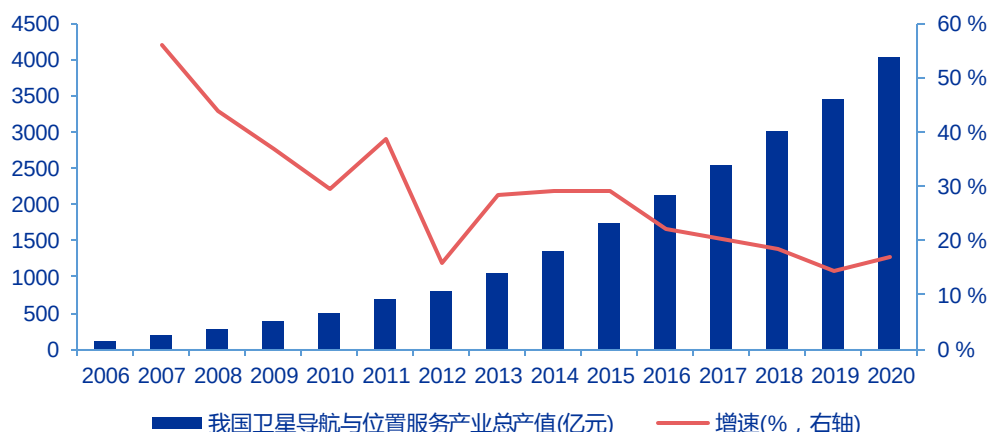
图 16：全球 GNSS 设备总装机量规模及预测（亿部）



资料来源：GSA，前瞻产业研究院，申万宏源研究

我国卫星导航与位置服务产业增长态势良好，2007 至 2020 年产业平均增速达 28.5%。根据中国卫星导航定位协会发布的《2021 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》我国卫星导航与位置服务产业总产值总体呈逐年增长态势，2020 年我国卫星导航与位置服务产业总产值达 4033 亿元，较 2019 年增长约 16.9%。

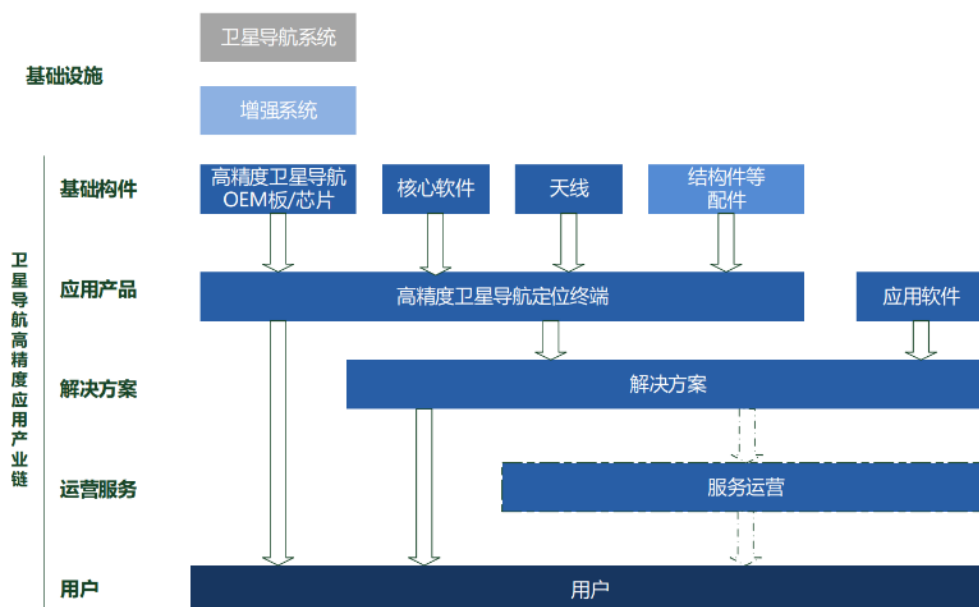
图 17：我国卫星导航与位置服务产业总产值及增速（亿元，%）



资料来源：中国卫星导航定位协会，申万宏源研究

高精度卫星产业链环节可分为两大类：（1）与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、终端设备等在内的产业核心产值，2020 年同比增长约 11%，达到 1295 亿元，在总体产值中占比为 32.11%；（2）由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值，同比增长约 19.9%，达到 2738 亿元人民币，在总体产值中占比达到 67.89%。

图 18：中国高精度卫星导航定位应用产业链结构



资料来源：招股说明书，申万宏源研究

国内卫星导航产业结构成熟，政策高度支持。过去高精度卫星导航定位产品中涵盖的核心技术主要由国外厂商控制，国内厂商在产品技术、采购价格等方面受到限制。但目前国内厂商在部分器件设计制造和产品应用方面已经走在世界前列。特别是在集成电路等产业设立的专项引导基金，带动了高精度卫星导航定位产品零部件水平的提高，整体产业逐

渐摆脱对国外厂商的依赖。在知识产权方面，截止到 2020 年底，中国卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）已突破 8.5 万件，保持全球第一。目前，卫星导航产业已经到了向规模化、大众化和全球化发展的关键转折时期，北斗应用所占比例进一步提高。

表 3：卫星导航产业相关政策

政策名称	主要内容
《国家卫星导航产业中长期发展规划》	提出要突破高精度定位技术、基于多模组合导航的关键技术等
《卫星测绘“十三五”发展规划》	指出大力加强卫星测绘能力建设，加快推进高精度高动态时空基准信息应用服务
《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》	强调要加强全天候、全天时、高精度的定位、导航、授时等服务对车联网、船联网以及自动驾驶等方面的基础支撑作用

资料来源：公司年报，申万宏源研究

国内高精度导航应用产业已经进入了一个中长期的上升阶段。首先，常规测绘仪器的市场吸引力减弱，利润不断减薄，高精度测绘产品将逐渐取代传统测绘仪器；第二，GIS 数据采集器将在价格驱动、技术驱动和产品驱动下呈现爆发性地增长，未来市场潜力无限；第三，农业现代化和机械化的逐步提高，精准农业推广范围将扩大到除新疆、黑龙江、上海之外的省份；第四，国家对于安全防治日益重视，逐步由事后治理转向为事前预防，安全监测将迎来机遇；第五，高精度卫星导航应用产品融入传统行业信息化，带来新的市场机遇；第六，国产品牌依托其自主创新能力建设和技术突破，竞争力进一步提升，替代进口品牌，同时走向国际市场；第七，随着中国北斗系统的进一步完善，高精度卫星导航应用产品将在我国国防安全领域发挥更大的作用。

图 19：中国卫星导航产业链企业图谱



资料来源：艾瑞咨询，申万宏源研究

我国产业链自主可控，成本下降。随着北斗系统自主建设的推进，国内高精度卫星导航核心技术研发取得了长足进步，中国高精度卫星导航定位产业已形成了分工明确、层次清晰完整的产业链结构。据中国卫星导航定位协会统计，截至 2020 年底，业内相关上市公司（含新三板）总数为 84 家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的 7.79% 左右。

产业链从中上游向下游转移，集成、应用与服务空间随产业成熟不断扩大。早期我国卫星导航与位置服务产业链产值主要集中在中游，主要包括终端产品或软硬件集成的系统解决方案。终端产品主要有 GNSS 接收机和 GIS 数据采集器等，系统解决方案包括位移监测系统、机械控制系统及驾考驾培系统等。2012 年，上中下游产值占比分别为 16%、72% 和 12%；而 2020 年上中下游产值占比变为 9%、44% 和 47%。产业链已呈现出向下游转移的趋势，一类是地面参考站系统提供的卫星信号增强服务，另一类则是基于位移测量形成的安全监控和健康监测数据服务。

3. “一二三”战略明确，业务多点开花

“一二三”战略定位清晰（一个核心、两大平台、三大应用），公司细分业务较多但主线清晰，围绕高精度导航定位核心技术持续延伸业务。公司坚持钻研高精度导航定位核心技术，持续打造高精度定位芯片技术平台和全球星地一体增强网络服务平台，应用方向包括导航定位授时、测绘与地理信息、封闭和半封闭场景的无人驾驶。

图 20：公司“一二三”战略定位



资料来源：公司官网，申万宏源研究

3.1 立足高精度定位，拓展芯片和平台

掌握核心高精度导航定位，形成技术壁垒。公司拥有自主可控毫米级/厘米级高精度算法，具备高精度 RTK、PPP、静态解算、网络 RTK、精密定轨技术、组合导航定位技术、

多源融合定位技术等完整算法技术能力，拥有自研芯片、板卡、模组基础器件以及 SWAS 广域增强系统。

高精度定位定向基带芯片“璇玑”研制成功。公司投入开发的拥有完全自主知识产权的高精度定位定向基带芯片“璇玑”已完成样片投片、测试成功并投产。“璇玑”芯片研制成功，是公司芯片研发能力的体现，为公司未来在芯片等基础器件领域的技术突破打下了坚实基础。“璇玑”量产后，**将大大降低公司 GNSS 产品、模块、板卡的成本。**在当前基带芯片产业化的基础上，公司将进一步投入研制下一代更高集成度和更高制程的 GNSS 芯片，并开发相应的 OEM 板卡和模组等产品，提升多场景应用的技术能力。

图 21：高精度定位定向基带芯片“璇玑”



资料来源：公司官网，申万宏源研究

SWAS 广域增强系统持续投入，配套提供增强服务。卫星导航定位在无增强系统的辅助下，定位精度通常为米级，需要使用增强系统实现毫米/厘米级高精度定位，提高定位、导航、授时的精度。卫星导航增强技术可分为星基增强技术与地基增强技术，前者一般通过通信卫星、导航星等星基平台播发，后者一般采用地面移动基站、互联网等手段播发。卫星增强系统能够实现对卫星导航系统导航定位精度的提升，在覆盖区域内可随时随地获得高精度的定位，使得高精度卫星导航的应用不受地域限制。公司持续投入开发 SWAS 广域增强系统核心算法，构建卫星导航定位解算平台，面向全球提供增强服务，打造行业生态链，该系统有望在未来形成收取订阅服务费的模式。

表 4：公司 SWAS 广域增强领域承接与验收的项目

项目来源	项目名称
国家发改委北斗专项	《北斗高精度智慧施工管理创新应用及产业化》
上海市科委高新技术项目	《面向超大城市复杂环境空间全景数据采集关键技术及示范》
上海市经信委智慧城市项目	《服务河道管理的水质在线监测平台》
上海市科委高新技术项目	《基于北斗/GNSS 实时精密定位服务关键技术及应用》

资料来源：公司年报，申万宏源研究

3.2 关注四大细分应用

华测导航业务场景丰富，包括测绘与地理信息、封闭与半封闭场景的无人驾驶、导航定位授时三大应用，细分业务场景包括测量测绘、位移监测、实景三维、农机自动驾驶、海洋测绘、无人机航测、乘用车自动驾驶、特定区域内无人商用车、机器人等等。

华测各项细分业务位于不同的发展阶段，处于快速发展期的业务如位移监测、农机自动驾驶；处于稳健增长期的业务如测量测绘、特定区域内无人商用车；处于产品储备期未来贡献业绩弹性的业务如乘用车自动驾驶。

（一）测量测绘：国产替代持续进行，低价替代海外份额

测量测绘业务为公司重要业务支点，多品牌战略协同发展。目前公司主要以为自然资源、交通、电力、应急、高校等行业客户提供位置信息数据采集设备和系统解决方案为主。

在公司核心产品高精度 GNSS 接收机上，公司采用多品牌的经营策略。公司拥有“华测”、“中绘”、“双微”三个品牌以及二十多款产品。公司“华测”品牌获得“上海市著名商标”、公司于 2014 年获得“地理信息产业百强企业”等荣誉称号，在行业排名、科研技术实力及行业经验等方面均已形成明显的品牌优势。随着北斗三代的全面组网完成，北斗的精度、系统信号、系统传输和稳定性等方面实现了全球领先，全球市场对北斗、对中国品牌的认可度大大提升。

图 22：华测导航部分 RTK 产品



资料来源：京东，申万宏源研究

公司高精度 GNSS 接收机能够兼容四大全球性系统卫星信号，采用差分定位技术，可提供亚米级至毫米级的定位服务，产品已广泛应用于大地测量、工程测量等测量、测绘活动中。公司高精度 GNSS 接收机以其优越的性能，已成功应用于我国三江源大型科考、南极科考、珠峰高程测量。

2020 年度公司 RTK 产品业务取得快速增长，市场占有率实现良好突破。公司投入研发新一代 RTK 产品，结合基带算法、时频联合抗干扰技术、新型微波材料、先进的腔体结构设计，成功研发了 5 星 16 频 RTK 产品，突破在复杂测量场景下的信号问题，抗磁场影响，实现 200Hz 实时倾斜补偿，具有业内首创“轨道双交修正技术”，卫导+惯导双重检核修正，能够修复飞点精度至 5cm。公司的 GNSS 设备在俄罗斯、泰国等的基础建设，以及缅甸的农业及交通运输等多个行业投入使用。

图 23：华测 i90 惯导 RTK



资料来源：公司官网，申万宏源研究

图 24：华测精灵 K80 惯导版口袋 RTK



资料来源：公司官网，申万宏源研究

凭借产品性能和性价比优势，华测测量测绘 RTK 产品逐步替代海外厂商份额。对比华测导航与海外头部厂商天宝近五年的营收增速，华测导航近五年营收平均增速为 31.5%，远高于天宝的 6.7%，侧面验证国产替代持续进行中。同时，天宝 2020 年营收达 205 亿元，国内龙头厂商营收规模约 10-20 亿元，未来替代空间仍巨大。

图 25：RTK 产品主流品牌线一览

华测旗下	中海达旗下	苏州一光旗下
CHCN 华测 Huayi 华易 Z-SURVEY 中绘 Sino 双微 精灵 精灵	中海达 中海达 海星达 海星达 华星 华星 北斗海达 北斗海达	FOIF 苏州一光 创元测绘 创元
南方旗下	合众思壮旗下	其他
SOUTH 南方 TIANYU 天宇 SANDING 三鼎 RUIDE 瑞得 KOLIDA 科力达	UniStrong 合众思壮 思拓力 STONEX 思拓力 UFO UFO 集思宝 集思宝	Trimble 天宝 TOPCON 拓普康 Leica 徕卡 GEOMAX 中纬

资料来源：星云测，申万宏源研究

（二）位移监测：地质灾害隐患点 33 万处，监测建设需求迫切

重点省份位移监测发展需求迫切。多数位移监测领域的应用为国家基础设施类的工程项目，具有资金需求大、投入时间长、后续维护投入大的特点，对国家政策投入依赖程度高。我国位移监测应用缺口较大，用户迫切需要可靠性高的通信和导航设备。近年来我国地质灾害频发，国家高度重视人民群众的生命财产安全，加大投入规划地灾监测和提前预警。据智研咨询，**位移监测系统（主要应用于安全监控和健康监测）市场随着国家在地质灾害监测领域及尾矿库安全的高度重视保持超过 20% 的年均增长。**

图 26：华测地质灾害监测预警系统



资料来源：公司官网，申万宏源研究

据自然资源部数据，截至 2020 年底，全国已发现地质灾害隐患点达到 33 万多处，如按照单个监测点项目 10 万元左右测算，则预计地质灾害监测市场空间约 330 亿。33 万多处地质灾害隐患处中特大型 1751 处，大型 4795 处，主要以滑坡泥石流为主，分布在西南、西北和中南，等区域的山地丘陵区。未来将围绕长江经济带发展、黄河流域生态保护、粤港澳大湾区建设，京津冀协同发展等重大国家战略，划定多个地质灾害防治区，总面积达到 100 多万平方千米。今年 7 月 28 日在国新办新闻发布会上，自然资源部地质勘查管理司司长表示除 33 万处外仍有大量地质灾害隐患未被发现，仍需开展大量艰苦的调查工作，目前已经在 2.5 万余处隐患点安装试验了监测预警设备。

公司推广普适型监测预警设备，已形成普适型地质灾害监测方案。公司以灾害位移监测领域的先进技术积累和丰富的市场项目经验，深度参与了自然资源部地质灾害监测技术研讨和集中攻关研发，并参与制定了自然资源部的《地质灾害专群结合监测预警技术指南》，作为部地质灾害防治三年行动方案的全国标准技术指南。公司研发出地质灾害监测预警新技术新装备——地灾普适型监测预警设备，设备具有低成本、低功耗、高性能、高度集成一体化的特点，结合降雨量、裂缝、倾角等数据感知传感器，以及公司自研的监测信息化平台、监测物联网平台，形成了完整的普适型地质灾害监测方案，已经在全国多个省、市、区推广试用。公司凭借先进的普适型地质灾害监测方案，中标并实施了两大国家级示范项目：陕西省黄土地区约 40 处示范点，云南省高山峡谷地区 50 处示范点。并且在四川、重

庆、贵州、云南、陕西、广东等多个省份安装了普适型监测预警设备，成功预警了四川茂县渭门镇滑坡、腾冲市黄瓜菁滑坡监测等灾害。

地质监测项目从 2018 年开始启动，2019 年开始进行一些试点工作，2020 年下半年开始有较大的增速。据中国政府采购网信息，2021 年 1-8 月公司在地质灾害监测领域已中标金额已超过 1.1 亿元。

表 5：公司 2021 年地质灾害检测项目中标情况

中标时间	中标项目	中标金额（万元）
2021 年 1 月	2021 年地质灾害群专结合监测预警设备采购	867
2021 年 1 月	茂名市大型以上地质灾害隐患点专业监测建设	185
2021 年 1 月	贵州省提升地质灾害监测预警科技能力自动化监测设备采购（2019 年第二期）	778.5
2021 年 1 月	吉林省林业草原防火北斗巡护终端购置项目	1499.03
2021 年 2 月	汕尾市大型以上地质灾害隐患点专业监测建设项目	249.4
2021 年 2 月	张掖市粮食和物资储备局自然灾害防治体系建设项目	359.9
2021 年 2 月	开展地质灾害隐患点群专结合监测	2311.4（多单位共同中标）
2021 年 2 月	清远市第三批地质灾害隐患点专业监测项目	785
2021 年 3 月	浙江省地质灾害监测预警设备采购项目	1757
2021 年 3 月	2021 年重庆市地质灾害专群结合监测预警实验/群测群防智能化监测预警项目	1405.9
2021 年 3 月	汕尾市地质灾害隐患点专业监测建设项目（第三批）	179
2021 年 3 月	肇庆市中小型地质灾害专业监测项目	174.9
2021 年 4 月	广州市地质灾害在册隐患点专业监测设备采购	1398.8
2021 年 4 月	定西市 2021 年度地质灾害防治专群结合监测预警示范点建设治理工程（监测设备采购）	179.4
2021 年 4 月	甘肃省河西走廊中东部重点草原区火险区草原防火基础设施建设项目	54.88
2021 年 4 月	地基雷达和 LiDAR 设备购置及软件配套	379.2
2021 年 4 月	地壳形变精细化立体化监测装备采购项目	396.5
2021 年 5 月	镇赉县林业和草原局林（草）长制信息平台基础设施设备建设采购项目	87.4
2021 年 5 月	庆阳市 2021 年度地质灾害防治专群结合监测预警示范点建设治理工程	239.8
2021 年 5 月	山东省地质测绘院测绘专用设备采购项目	285
2021 年 6 月	洮南市林业和草原局智慧林（草）长制综合管理平台购置巡护终端设备项目	43.7
2021 年 8 月	鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心测绘专用设备采购项目	239.9

资料来源：中国政府采购网，申万宏源研究

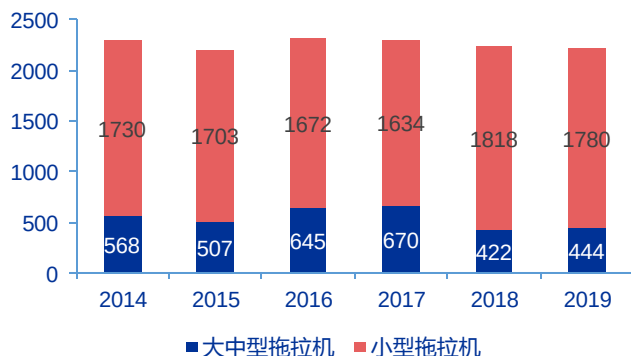
（三）农机自动驾驶：空间广阔，存量渗透率提升空间巨大

千亿市场空间，国家政策助推市场发展。农业机械采用农机自动驾驶系统可以大幅提高农业作业效率，降低农机操作手工作强度，提高产量，降低油耗。参照国际市场，美国自动驾驶系统在高端农机市场的渗透率超过 40%，欧洲由于国家普遍地形复杂，农田面积小，不太适合大型拖拉机耕种的，但仍然达到了 8% 的渗透率。

考虑到现有 440 余万的大中型拖拉机保有量及自动驾驶系统的更新换代，若按远期 2 万元/台的单价计算，未来市场空间近千亿元。土地流转改革试点区域不断增加，各省地方政府开始纷纷开展农村综合改革示范试点工作，土地的确权流转使得大规模作业成为可能，为农机自动驾驶系统市场的发展提供了广阔的市场空间。据《2021 中国卫星导航与位置服

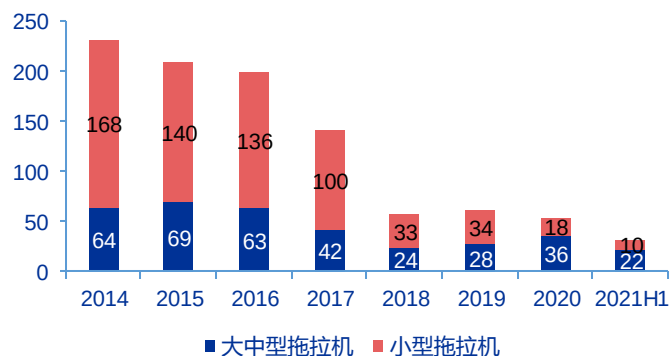
务产业发展白皮书》数据，截至 2020 年，基于北斗的农机自动驾驶系统推广应用近 4.5 万台/套（2019 年 2 万台/套），节约 50% 的用工成本。近年来农机自动驾驶受到政府大力支持，政府新一轮农机购置补贴政策《2021-2023 年农机购置补贴实施指导意见》发布，明确指出“推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用”，各省可选择部分高端、复式、智能农机产品，提高补贴额测算比例至 35%。

图 27：国内农用拖拉机存量（万台）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 28：国内拖拉机产量（万台）



资料来源：Wind，申万宏源研究

农机自动驾驶方案布局多年，产品性价比高。公司自 2013 年布局卫星导航农机自动驾驶技术的开发与推广，目前已经推出了多款农机自动驾驶产品。公司已牵头或参与起草农机导航国家标准 2 项，“领航员 NX100”产品获第十七届中国国际工业博览会首届空间信息产业暨北斗导航技术应用展产品金奖。其中，公司新推出的“领航员 NX510”，作业精度可达 2.5 厘米，能够自动实时上传作业状态，以好用、便宜、持续领先的自动驾驶产品和解决方案获得了大量用户好评，并与部分主机企业建立深度合作，实现了农机自动驾驶产品的快速推广和应用。

图 29：领航员 NX510 北斗农机自动驾驶系统



- **标准化作业：**作业精度 ± 2.5 厘米；提高土地利用率降低作业损耗。
- **一机多用：**安装30分钟完成；自动校准；拖拉机、喷药机、收获机间快速转移使用。
- **服务无忧：**故障信息实时上传；服务人员可进行远程协助；售后不再受距离限制，及时高效。
- **作业信息实时掌控：**农机位置、轨迹、作业状态实时上传；微信查看，方便快捷；实时管理农机行驶轨迹、作业面积、质量等信息。

资料来源：公司官网，申万宏源研究

表 6：采用北斗导航农机自动驾驶系统作业主要优势

采用北斗导航农机自动驾驶系统作业主要优势	
提升作业标准化	作业精度能达到 $\pm 2.5\text{cm}$ 左右，精准的直线度和行间距使作物通风、受肥更为均匀，同时也有效避免植保环节中农机压苗等。
提升土地利用率	农机作业交接行准确，土地利用率可提高 3%-5%。
提升农机作业效率	拖拉机作业时间从每天 8 小时延长到了 24 小时
降低驾驶员技术要求	高标准作业质量对驾驶人员技术要求很高，通过使用农机导航自动驾驶系统，会开农机的驾驶员即可完成高精度作业。
降低驾驶员劳动强度	驾驶人员无需一直进行瞄准和持续修正拖拉机行进路线，降低劳动强度。
降低灾害损失	在发生自然灾害时，可以按照原有作业轨迹进行补救，从而降低损失。

资料来源：一米农服，申万宏源研究

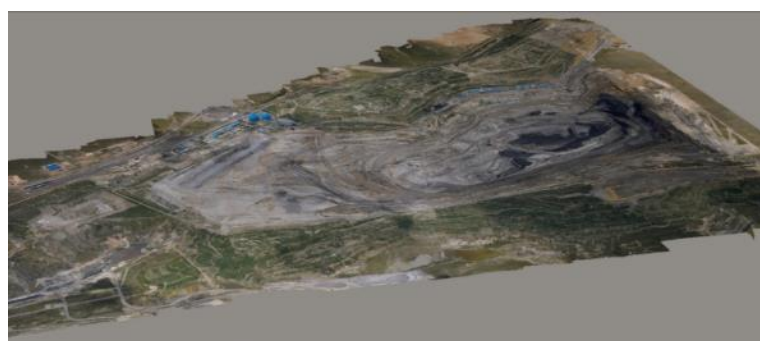
除农机自动驾驶，公司亦有针对无人机、无人船产品方案助力勘探测验。公司针对水文测验行业客户推出了适用于河流断面流速测验、洪水应急监测的无人化水文测验船——“华微 4 号”，该无人船结合了超速马达、卫惯组合导航、多波束测深仪、自适应水流、全向摄像头视频感知等技术，让客户使用更便捷、安全，大幅提高测量精度和效率。凭借无人船系列产品领先的性能优势，公司在各大水文局、水利水电单位、涉水测绘单位等完成快速推广。2020 年，“华微 6 号”无人船登上领域内国际权威杂志《GPS World》封面报道。2021 年，河南省遭遇特大暴雨灾害，在鹤壁浚县新镇镇河堤发生决口险情时，公司积极为救援队伍做技术支持与保障，提供了无人船搭载多波束进行河底高密度点云采集，为现场决策提供基础数据。此外，公司基于 GNSS+INS 的高精度组合导航技术和无人机研发技术，开发出的航测无人机产品和包括纯电动垂直起降固定翼无人机和多旋翼无人机等，可同时搭载倾斜相机、激光雷达、三维激光扫描仪等装备，应用于建筑规划、勘察测绘、交通、电力、林业、水利等行业。

图 30：华微 6 号无人船



资料来源：公司官网，申万宏源研究

图 31：无人机全矿三维模型成果



资料来源：公司官网，申万宏源研究

（四）乘用车自动驾驶：已获得车规认证处于开发阶段，放量仍需等待

自动驾驶产业起步，政策密集出台。发改委、工信部等 11 个部门在 2020 年 2 月底联合印发《智能汽车创新发展战略》，提出我国智能汽车产业战略愿景，到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X 等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

乘用车自动驾驶应用获车规标准认证。公司的多源融合定位解决方案具备行业领先的算法优势，推出了北斗地基增强系统+GNSS/INS 组合导航系统，能够在各类遮挡环境下，提供稳定、可靠的高精度位置结果。公司已经通过了 IATF16949 车规标准认证，可为车企、自动驾驶方案商提供端到端的满足 ASIL-B 要求的车规级高精度定位解决方案，**已经被指定为哪吒汽车和浙江省某车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商**。项目周期为 2021 年至 2026 年，目前处于量产前的开发阶段，预计对公司短期业绩不会产生较大影响，上述车型量产，每年收入根据当年实际订单情况进行确认，对公司未来经营业绩具有一定的积极影响。

图 32：北斗地基增强系统+GNSS/INS 组合导航系统



资料来源：公司官网，申万宏源研究

4. 管理领航，研发续航

4.1 管理领航：践行 IPD 战略，优化流程化管理

学习践行华为的 IPD 管理模式，众多业务线优中选优，优化流程提质增效。据澎湃新闻采访华测导航总裁朴东国，对于流程化管理，华测导航已经探索了近十年，通过学习消

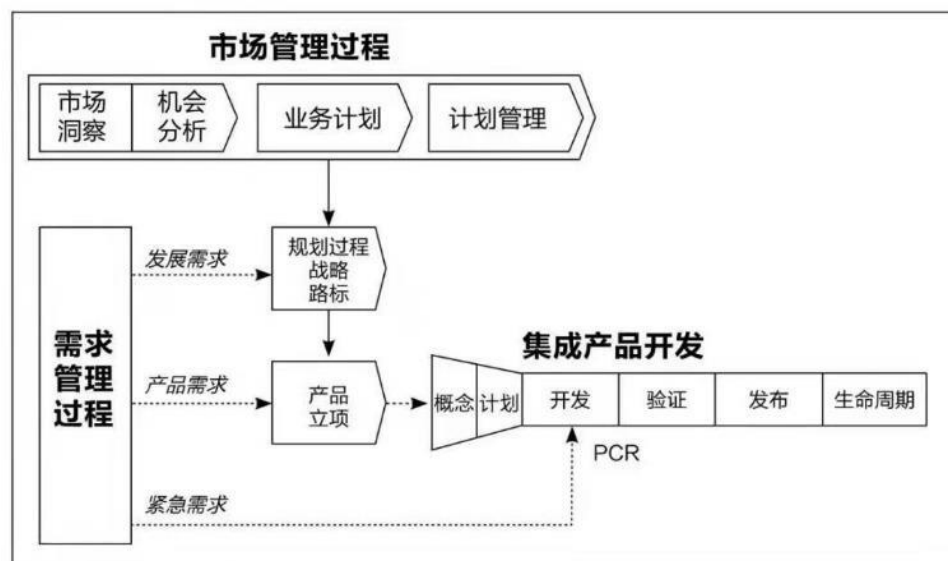
化华为 IPD 管理流程，研发成本和周期大幅缩减，比如，以前华测导航研发一款 RTK，从立项到产品化通常需要两年半的时间，而现在面对更加复杂的技术和研发过程，从研发到产品化的周期控制在了 8、9 个月，这就是将研发项目流程化，不同环节各司其职，最终形成合力，提质增效。

1997 年末，IBM 受邀为华为建设 IPD 流程，IPD 要求成立跨部门团队负责产品开发，以客户需求导向取代技术导向。

华为早期的研发流程是由研发人员确定产品规格并开发样品，小批量验证后交给测试，测试通过后安排生产。研发只对研发成果负责，不关心生产，也不关心市场能否成功，这种串行的开发方式延长了产品开发实践，带来了大量沟通和成本浪费。

IPD 要求成立跨部门团队来负责产品开发，以客户需求导向取代技术导向，从商业视角而不仅仅是技术视角对产品开发进行评估，首先保证做正确的事。IPD 把之前的串行开发模式变为并行开发模式，大大缩短了开发周期。2003 年华为在全公司推行 IPD 后，产品的研发周期缩短了一半，故障率减少了 95%，客户满意度持续上升。

图 33：IPD 管理体系框架图



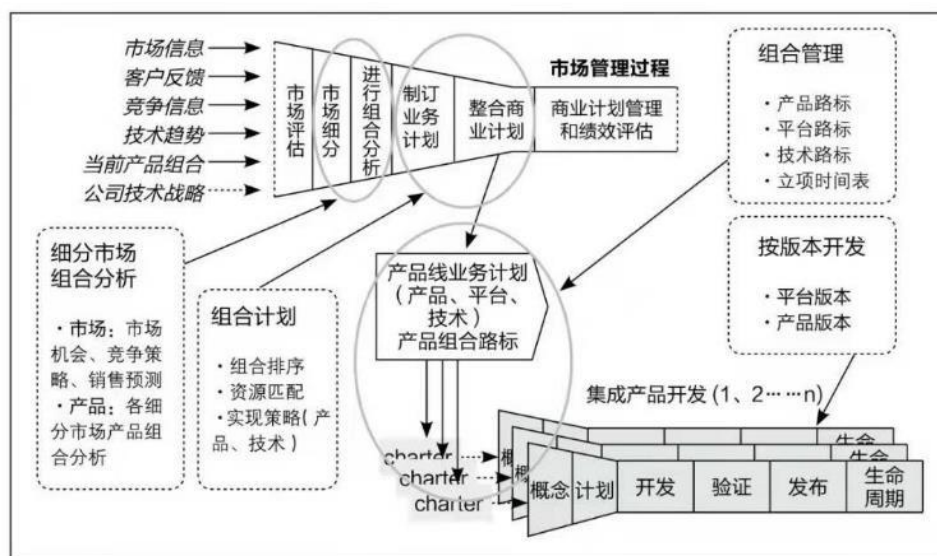
资料来源：《IPD：华为研发之道》，申万宏源研究

华为的 IPD 管理体系核心主流程有三个：MM 流程——市场管理，OR 流程——需求管理，IPD 流程——集成产品开发。

IPD 体系中市场管理过程、集成产品开发、需求管理过程分别对应“做正确的事”和“正确地做事”和“需求管理”。正确的事就是确定方向，保证开发符合市场需求的产品，“正确地做事”使开发过程规范、高效，另外在 IPD 中还有一个客户需求管理，聚焦需求确认和实现，保证开发出来的产品是准确满足客户需求的。

IPD 的基础框架使每一条产品线的人员都必须对本产品线的产品是否符合市场需求和经济效益负责，克服了研发部人员片面追求技术而忽略市场反馈的纯技术倾向，也克服了市场部人员只顾当前销售而不关心产品战略的短视倾向。

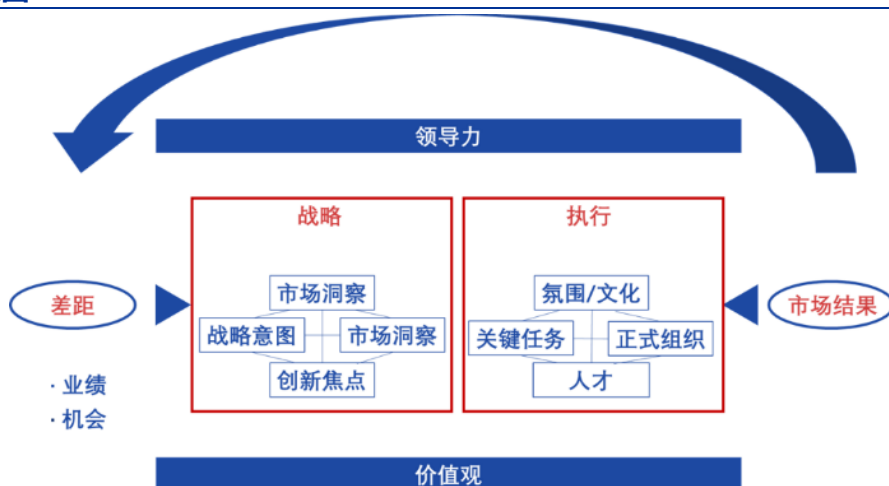
图 34：市场管理过程和产品按路标开发流程框架



资料来源：《IPD：华为研发之道》，申万宏源研究

BLM 模型（业务领导力模型，Business Leadership Model）融合 IPD 中 MM 理论，帮助企业提升战略规划能力和组织执行能力。BLM 模型是华为从 IBM 公司引进的战略管理工具，是基于业绩与机会差距分析，在价值观牵引和领导力支撑的基础上，通过战略制定、战略解码、战略执行和战略复盘迭代改进促进华为公司战略的有效落地。作为一套包容性很强的思维框架，它可以把之前制定战略规划所使用的各种工具如 IPD（集成产品开发）的 MM（市场管理）、战略解码、战略地图、平衡计分卡等融入其中，并可以从公司战略到业务单元战略再到各职能体系的战略统一使用这一种思维框架和战略语言。

图 35：BLM 框架图



资料来源：腾讯网，申万宏源研究

在深度借鉴学习 IPD 管理体系和 BLM 模型的基础上，华测导航形成了融合自身企业文化的高效管理体系。由于华测业务线非常丰富，良好的管理体系意义重大，梳理华测在管理上的关键举措包括：流程化管理；精选赛道重结果反馈；以奋斗者为本；研发进一线。

(1) **流程化管理**：通过学习消化华为 IPD 管理流程，研发成本和周期大幅缩减，通过将研发项目流程化，不同环节各司其职，最终形成合力，提质增效。

(2) **精选赛道重结果反馈**：注重战略规划并持续根据市场情况动态调整，在精选赛道重经济效益的同时，与长期稳健的研发投入之间形成动态平衡。

(3) **以奋斗者为本**：华测将登峰精神融入企业文化，以奋斗为荣既是公司管理制度的一部分，也是企业文化的重要内容。每一位员工进入华测导航这个平台后，只要在本职工作中作出成绩，公司都会有对应的奖金、股权和期权来保障其成就感和获得感，让奋斗有价值。

(4) **研发进一线**：在华测导航，从研发总监到普通的技术和研发人员每月都需要去一线实地调研，这不是空话，而是切实写进考核的硬指标。

4.2 研发续航：“长跑”精神，研发筑壁垒

华测作为技术导向型企业，对科研的重视自不待言，在研发投入上公司坚持“长跑”精神，筑起核心技术壁垒。

持续科研高投入，2021H1 研发投入占比高达 18%。高精度卫星导航定位行业具有较高的技术门槛，公司持续投入高精度 GNSS 算法、高精度 GNSS 芯片开发、精密定位定轨算法、卫惯组合导航算法、多源融合算法、SWAS 广域增强系统等核心技术领域，保持公司技术先进性和夯实核心竞争力。公司多次承担省部级重大研究项目，国家科技部的“高精度定位服务系统及应用示范（国家高技术研究发展计划 863）”项目、中国人民解放军总装备部的“多模多频高精度 OEM 板（区域信号）”项目以及国家发改委的“基于北斗的工程机械高精度 GNSS 终端研发及产业化”项目等，已获得三次“国家科技进步二等奖”和一次“国家技术发明二等奖”，公司被认定为“国家企业技术中心”、“国家院士专家模范站”、“工信部专利试点企业”等，2021 年上半年研发投入占销售额的 18.11%，研发人员超过 600 名。

图 36：公司研发支出占比近年维持较高比例（%）

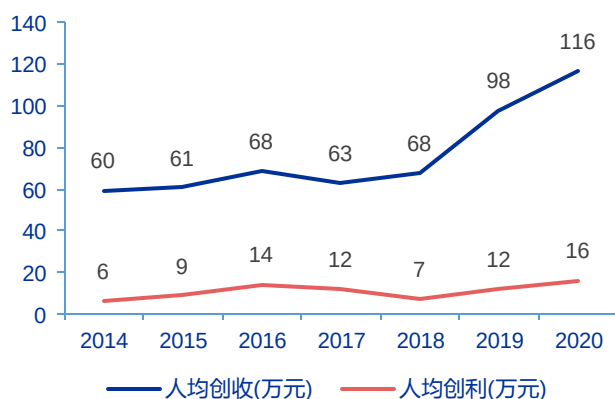


资料来源：wind，申万宏源研究

研发费用率上具有长期规划，研发投入占比营收长期不低于 10%。2018 年，研发费用大幅度增加是因为公司对于三维激光产品和无人机产品的布局和研发投入。公司研发费用分层管理，投入到当前技术的研发费用与投入到未来 2-3 年、未来 4-5 年的研发费用具有明确相对的比例。为了公司长远的发展，研发投入费用比例不会低于年度营业收入的 10%。目前公司已经申请了 800 余项知识产权，其中专利 500 余项，发明专利 300 余项，拥有的已授权自主知识产权 500 余项，其中专利 200 余项，发明专利近百项。

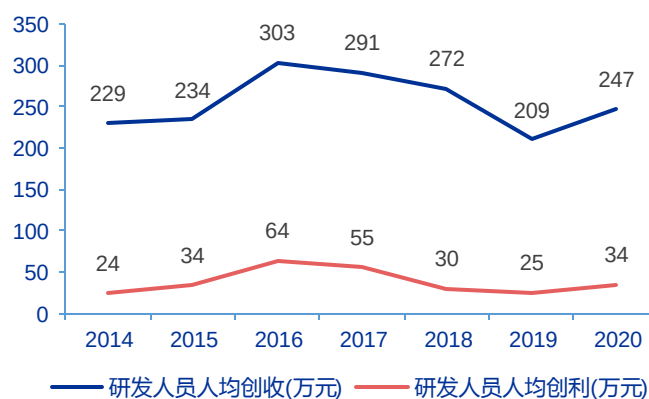
2020 年，在疫情最严峻的时候，华测导航坚持做到不裁员，不减薪，基层员工和骨干研发人员还坚持涨薪，公司全年的研发投入依然达到总营收的近 15%。2020 年华测导航不仅没裁员，还补充了 120 余名新员工，2021 年华测继续招收新员工，壮大人才队伍，保障创新能力和研发实力。

图 37：华测人均创收和人均创利（万元）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 38：华测研发人员人均创收和人均创利（万元）



资料来源：Wind，申万宏源研究

近年来公司人均创收和人均创利持续提升，2020 年公司人均创收和人均创利分别达到 116 万元和 16 万元，处于历史高点。公司通过持续投入建设组织能力，优化组织绩效、激励制度，精简组织结构，使得业务发展高效，人均创收和人均创利得以迅速提升，增强公司的可持续发展能力，为公司进一步高速发展提供了有力保障。

国内厂商逐渐占据主导地位，技术实力已处于全球领先地位。公司主要产品的竞争对手主要有国内厂商如中海达、南方测绘、合众思壮等，以及国外厂商天宝、拓普康等。整体上来看，中国高精度卫星导航定位应用市场经历了“进口-国产替代-产品出口”的发展历程，在市场形成初期，国外厂商凭借在国外的成熟经验及解决方案快速抢占市场。国内厂商则基于对客户需求的深刻理解及技术能力的持续积累与成本优势，逐渐获取市场份额。经过十余年的发展，国内厂商已经基本占据了市场的主导地位，国外厂商转而在高精度主板的供应及一些新兴领域的开拓。

表 7：公司主要竞争对手概况

企业名称	简要情况
天宝	全球知名 GPS 产品和解决方案提供商，NASDAQ 上市公司
拓普康	日本测量仪器和医疗及工业用仪器制造商，东京交易所上市公司
徕卡	全球知名的测量仪器制造商、总部位于瑞士
南方测绘	国内专业测绘仪器和软件生产企业，主要产品包括全站仪、经纬仪、激光仪器、测距仪、水准仪等常规测绘仪器和 GNSS 测量产品。
中海达	专业从事高精度卫星导航定位系统（GNSS）软硬件产品的研发、生产、销售，提供基于高精度 GNSS 技术系统工程解决方案及相关服务，系深交所创业板上市公司。
合众思壮	国内主要的卫星导航技术公司之一，公司专业从事高精度板卡及产品应用、精准农业产品的销售，系深交所中小板上市公司。

资料来源：招股说明书，申万宏源研究

对标海外龙头天宝，产品性能不存在显著差异，性价比具备优势；对标国内厂商，产品性能占优。天宝是全球业界领先的定位技术解决方案提供商，是华测导航竞争对手中最主要的国外厂商，以 RTK 产品为例，华测具有价格优势，产品性能仍存在一定精度差距。

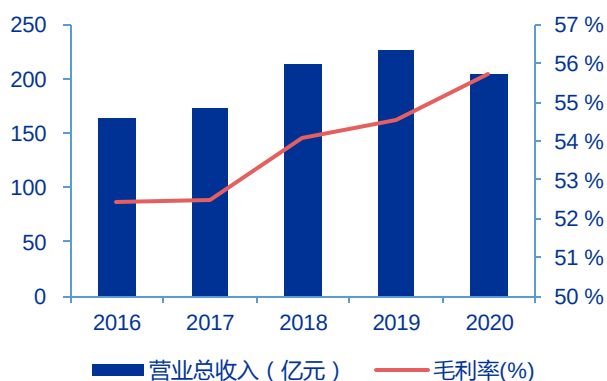
表 8：华测与天宝 RTK 产品对比

主要性能/产品	天宝 R12i	华测导航 i90
静态精度	平面精度 3mm+0.1ppm RMS	2.5mm+0.5ppm RMS
	高程精度 3.5mm+0.4ppm RMS	5mm+0.5ppm RMS
RTK 精度	平面精度 8mm+0.5ppm RMS	8mm+1ppm RMS
	高程精度 15mm+0.5ppm RMS	15mm+1ppm RMS
倾斜补偿精度	30°以内 5mm+0.4mm/°tilt	10mm+0.7mm/°tilt

资料来源：公司官网，申万宏源研究

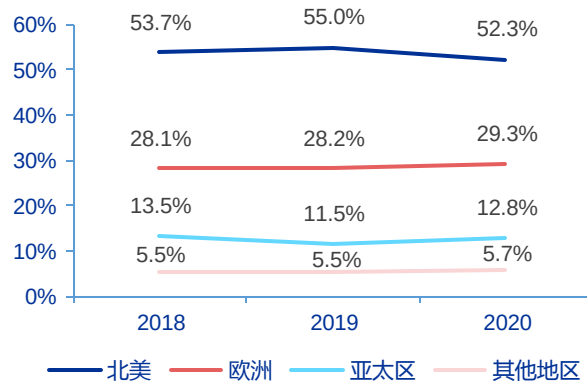
2020 年天宝营业总收入为 205.4 亿元，毛利率为 55.75%，主要以欧美市场为主，近年来在亚太地区市场份额略有下降。对比华测导航 2020 年营业总收入 14.1 亿元，毛利率 54.28%，近年来华测导航毛利率与天宝较为接近。天宝推出 Center Point RTX GPS/GLONASS 广域增强系统，正在逐渐向软件和订阅服务以及战略并购方向发展，其中，订阅服务的发展有望进一步提升公司的毛利率。天宝 2021 年中报中，产品销售收入为 73.4 亿元，毛利率为 52.24%，服务收入为 21.0 亿元，毛利率为 63.75%，订阅服务收入为 24.1 亿元，毛利率为 70.62%。

图 39：天宝营收与毛利率（亿元，%）



资料来源：wind，申万宏源研究

图 40：天宝不同地区营收占比（%）



资料来源：wind，申万宏源研究

与国内厂商相比，头部厂商产品技术实力较为接近。近年市场经历了由多品牌并存发展过渡到主流品牌凸显的过程，国内高精度卫星导航定位产业链中游主要由华测导航、南方测绘、中海达和合众思壮等少数品牌主导。其中，华测导航、中海达已在创业板上市，合众思壮已在中小板上市，其营业收入均已达到十亿人民币以上量级。

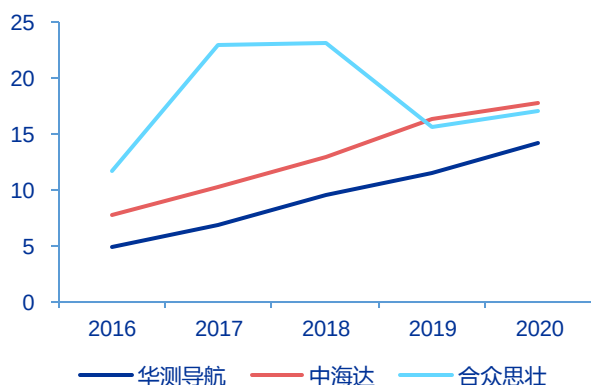
表 9：国内 RTK 产品对比

主要性能/产品		中海达 iRTK5 X	合众思壮 G950III	华测导航 i90
静态精度	平面精度	2.5mm+0.5ppm RMS	2.5mm+1ppm RMS	2.5mm+0.5ppm RMS
	高程精度	5mm+0.5ppm RMS	5mm+1ppm RMS	5mm+0.5ppm RMS
RTK 精度	平面精度	8mm+1ppm RMS	8mm+1ppm RMS	8mm+1ppm RMS
	高程精度	15mm+1ppm RMS	15mm+1ppm RMS	15mm+1ppm RMS
倾斜补偿精度		3cm	60°/2cm (水平)	2.5cm (30°以内)

资料来源：公司官网，申万宏源研究

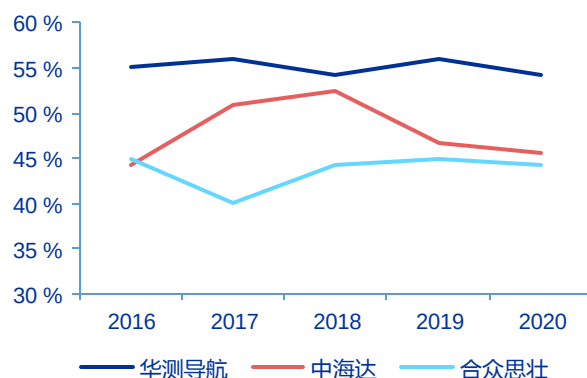
华测导航业务覆盖处于产业链中游的基础构件，应用产品，解决方案以及运营服务，受到应用解决方案业务的拉动毛利率相对较高。

图 41：国内卫星导航公司营业收入（亿元）



资料来源：wind，申万宏源研究

图 42：国内卫星导航公司毛利率（%）



资料来源：wind，申万宏源研究

5. 盈利预测和估值

5.1 盈利预测

华测导航主要产品包括数据采集设备、数据应用及解决方案两大类，两者 2020 年营收占比分别为 67.7%和 32.3%。预计随着公司在测绘与地理信息应用领域、导航控制与无人驾驶应用领域持续投入和拓展，公司方案化能力提升，数据应用及解决方案类产品占比将逐步提升。

1. 预测公司 2021/2022/2023 年数据采集设备业务将稳健增长。公司设备产品性能已达到国际领先的水平，产品可以与海外龙头竞争对手对标，加之生产成本持续下降（产业逐渐成熟，公司业务规模扩大产生规模效应），公司产品具备一定价格优势，国产化替代持续进行中。预计公司数据采集设备业务 2021/2022/2023 年对应的业绩增速分别为 30%、25%、25%，对应的毛利率分别为 53%、53%、53%。

2. 预测公司 2021/2022/2023 年数据应用及解决方案业务将高速增长。随着我国卫星导航与位置服务产业结构稳定成熟，呈现出向下游应用转移的趋势，终端集成、系统集成、应用与运营服务占比迅速提升，公司凭借在位移监测、农机自动驾驶、商用车自动驾驶等领域的成熟解决方案布局，有望随产业一同高速增长。预计公司数据应用及解决方案业务 2021/2022/2023 年对应的业绩增速分别为 75%、60%、50%，对应的毛利率分别为 57%、57%、57%。

表 10：华测导航营业收入和营业成本拆分（单位：百万元）

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
1 数据采集设备	674	835	954	1,240	1,551	1,938
(+/-%)	35.2%	23.9%	14.3%	30.0%	25.0%	25.0%
占销售收入比重	70.8%	72.8%	67.7%	60.9%	54.9%	50.3%
营业成本	339	399	444	583	729	911
毛利率	49.7%	52.2%	53.4%	53.0%	53.0%	53.0%
2 数据应用及解决方案	278	311	455	797	1,275	1,912
(+/-%)	54.6%	11.7%	46.4%	75.0%	60.0%	50.0%
占销售收入比重	29.2%	27.2%	32.3%	39.1%	45.1%	49.7%
营业成本	97	105	200	343	548	822
毛利率	65.3%	66.3%	56.1%	57.0%	57.0%	57.0%
合计						
营业收入	952	1,146	1,410	2,037	2,825	3,851
(+/-%)	40.4%	20.3%	23.0%	44.5%	38.7%	36.3%
营业成本	435	504	644	926	1,277	1,733
毛利率	54.3%	56.0%	54.3%	54.2%	54.9%	55.0%

资料来源：Wind，申万宏源研究

费用率预测：预计 21-23 年销售费用率总体稳健，面对应用不断丰富的下游市场和广阔的海外市场发展空间，公司将持续进行营销网络体系建设，深耕国内市场，扩建国际市场和产品服务网络，预计 21-23 年销售费用率分别为 21.8%/21.8%/21.8%；预计 21-23

年管理费用率小幅下降，随新业务放量和内部精细化管理管理人员复用率可能上升，预计 21-23 年管理费用率分别为 6.5%/6%/6%；预计公司 21-23 年研发费用率总体稳健，长期投入研发推动产品性能提升并提高公司核心竞争力、建立技术壁垒是公司坚守的理念，预计 21-23 年研发费用率分别为 14.5%/14.5%/14.5%。

预计公司 2021-2023 年实现营收分别为 20.4/28.3/38.5 亿元，同比增速为 44.5%/38.7%/36.3%；预计 2021-2023 年归母净利润分别为 2.95/4.08/5.45 亿元，同比增速为 49.8%/38.3%/33.4%。对应 2021-2023 年的 PE 分别为 55/40/30 倍。

5.2 PE 估值

首次覆盖，给予“买入”评级。公司作为国内卫星导航和定位行业领军公司，有望受益于北斗产业链高景气 and 国产化替代大趋势，同时公司精选位移监测、农机自动驾驶等细分下游，业绩有望持续提升。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.95/4.08/5.45 亿元，对应 2021-2023 年的 PE 分别为 55/40/30 倍。选取卫星导航和定位产业代表公司美国天宝、中海达、北斗星通作为可比公司，可比公司 2021/2022/2023 年的平均 PE 为 59/51/44 倍，公司 PE 估值水平低于可比公司。给予公司 2022 年可比公司平均的 51 倍 PE 估值，对应 28% 上升空间，首次覆盖，给予“买入”评级。

表 11：可比公司 PE 估值表

证券代码	公司名称	股价（元）	市值(亿元)	归母净利润（亿元）				PE				PB
				2020	2021E	2022E	2023E	2020	2021E	2022E	2023E	
TRMB.O	美国天宝	544.7	1,371	38.8	42.9	48.8	54.7	35	32	28	25	5.0
300177.SZ	中海达	9.1	68	0.9	1.2	1.4	1.7	79	58	48	39	2.9
002151.SZ	北斗星通	40.0	205	1.5	2.4	2.7	3.0	140	86	77	69	4.7
	平均							85	59	51	44	4.2
300627.SZ	华测导航	42.9	162	2.0	3.0	4.1	5.5	82	55	40	30	8.2

资料来源：Wind，Bloomberg，申万宏源研究

注：截止至 2021/9/29

5.3 风险提示

北斗产业政策扶持力度减弱的风险。由于其技术的先进性且对其他行业具有巨大带动作用，北斗高精度卫星导航产业的发展受到了国家高度重视，国家先后出台了众多政策鼓励产业的发展。未来，若国家政策扶持力度降低，将会对高精度卫星导航相关产业产生不利影响，从而影响到公司的盈利能力。

市场竞争加剧的风险。国内卫星导航测绘仪器市场集中度较高，市场规模增长趋缓，市场竞争日趋激烈。如果公司未能保持原有高精度 GNSS 接收机业务国内市场占有率，未能发展好安全监测、移动测绘、无人机航测、无人船测绘等新兴业务和及时抓住自动驾驶、物联网等新市场机会，公司将可能面临经营业绩增速放缓的风险。

不能及时跟进技术创新的风险。如果公司不能准确预测技术发展趋势，及时研究开发新技术，不能持续进行产品性能升级和产品结构更新，或者科研与产业化不能同步跟进，公司的技术和产品将逐渐丧失市场竞争力，影响公司盈利能力。

财务摘要

合并损益表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	1,146	1,410	2,037	2,825	3,851
营业收入	1,146	1,410	2,037	2,825	3,851
数据采集设备	835	954	1,240	1,551	1,938
数据应用及解决方案	311	455	797	1,275	1,912
营业总成本	1,037	1,274	1,810	2,488	3,384
营业成本	504	644	926	1,277	1,733
数据采集设备	399	444	583	729	911
数据应用及解决方案	105	200	343	548	822
税金及附加	7	9	12	17	23
销售费用	289	307	444	615	839
管理费用	69	92	132	170	231
研发费用	170	209	295	410	558
财务费用	-2	13	1	0	0
其他收益	70	102	90	110	130
投资收益	0	22	11	11	14
净敞口套期收益	0	0	0	0	0
公允价值变动收益	0	1	0	0	0
信用减值损失	-17	-17	0	0	0
资产减值损失	0	-22	3	0	0
资产处置收益	0	0	0	0	0
营业利润	162	221	331	458	611
营业外收支	0	-2	0	0	0
利润总额	162	219	331	458	611
所得税	20	21	34	47	63
净利润	142	198	297	411	548
少数股东损益	3	1	2	3	4
归母净利润	139	197	295	408	545

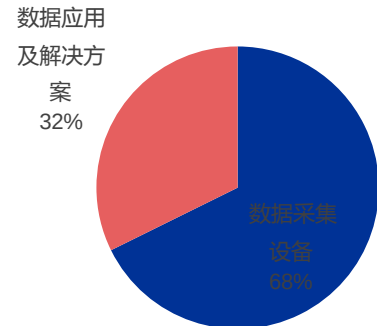
资料来源：wind，申万宏源研究

合并现金流量表

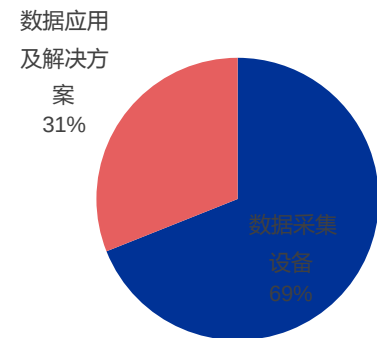
百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	142	198	297	411	548
加：折旧摊销减值	48	81	22	34	44
财务费用	4	11	1	0	0
非经营损失	-2	-46	-11	-11	-14
营运资本变动	-30	-39	-246	-346	-413
其它	3	26	0	0	0
经营活动现金流	164	231	64	87	165
资本开支	117	116	120	110	120
其它投资现金流	68	9	-3	-7	20
投资活动现金流	-49	-107	-123	-117	-100
吸收投资	0	0	800	0	0
负债净变化	25	-3	0	0	0
支付股利、利息	51	78	1	0	0
其它融资现金流	-39	-16	0	0	0
融资活动现金流	-65	-97	799	0	0
净现金流	50	18	740	-29	66

资料来源：wind，申万宏源研究

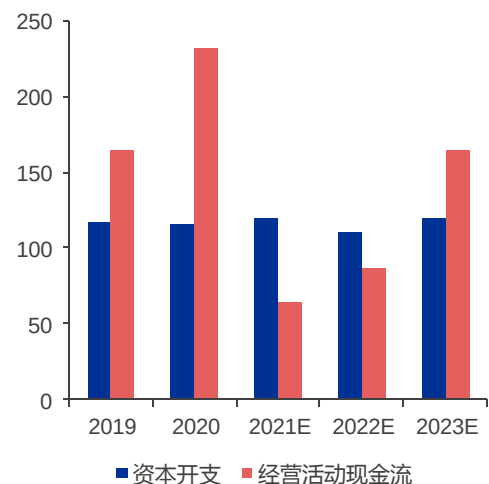
收入结构



成本结构



资本开支与经营活动现金流



合并资产负债表

百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1,348	1,503	2,506	2,841	3,313
现金及等价物	560	538	1,292	1,280	1,340
应收款项	578	615	907	1,244	1,648
存货净额	171	232	189	198	208
合同资产	0	22	22	22	22
其他流动资产	38	95	95	95	95
长期投资	29	97	97	97	97
固定资产	68	142	203	241	275
无形资产及其他资产	150	182	215	253	295
资产总计	1,594	1,924	3,021	3,432	3,980
流动负债	477	731	731	731	731
短期借款	113	87	87	87	87
应付款项	292	373	373	373	373
其它流动负债	72	271	271	271	271
非流动负债	102	102	102	102	102
负债合计	579	833	833	833	833
股本	244	341	378	378	378
其他权益工具	0	0	0	0	0
资本公积	309	184	947	947	947
其他综合收益	2	0	0	0	0
盈余公积	65	91	131	185	258
未分配利润	371	469	724	1,078	1,550
少数股东权益	24	6	8	10	14
股东权益	1,015	1,091	2,188	2,599	3,147
负债和股东权益合计	1,594	1,924	3,021	3,432	3,980

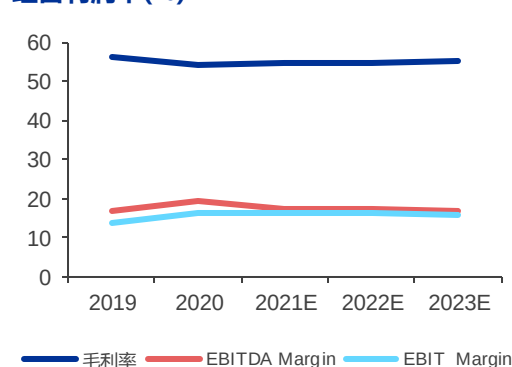
资料来源：wind，申万宏源研究

重要财务指标

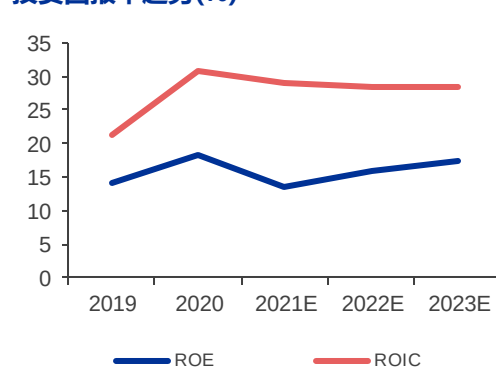
	2019	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标(元)	-	-	-	-	-
每股收益	0.37	0.52	0.78	1.08	1.44
每股经营现金流	0.43	0.61	0.17	0.23	0.44
每股红利	-	-	-	-	-
每股净资产	2.62	2.87	5.77	6.85	8.29
关键运营指标(%)	-	-	-	-	-
ROIC	21.3	30.7	29.1	28.4	28.3
ROE	14.0	18.1	13.5	15.8	17.4
毛利率	56.0	54.3	54.6	54.8	55.0
EBITDA Margin	16.7	19.5	17.5	17.4	17.0
EBIT Margin	14.0	16.5	16.3	16.2	15.9
营业总收入同比增长	20.3	23.1	44.5	38.7	36.3
归母净利润同比增长	31.9	42.0	49.8	38.3	33.4
资产负债率	36.3	43.3	27.6	24.3	20.9
净资产周转率	1.16	1.30	0.93	1.09	1.23
总资产周转率	0.72	0.73	0.67	0.82	0.97
有效税率	12.4	10.5	10.5	10.5	10.5
股息率	-	-	-	-	-
估值指标(倍)	-	-	-	-	-
EV/Sale	14.2	11.5	7.6	5.5	4.0
EV/EBITDA	85.0	59.0	43.1	31.4	23.5
股本	244	341	378	378	378

资料来源：wind，申万宏源研究

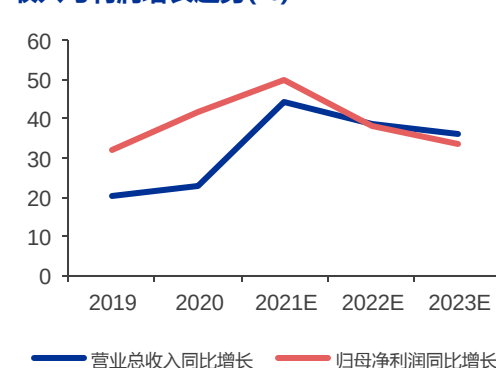
经营利润率(%)



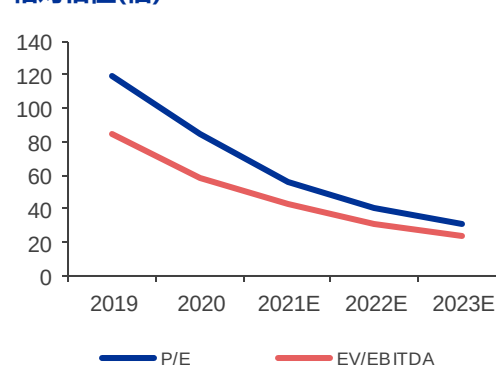
投资回报率趋势(%)



收入与利润增长趋势(%)



相对估值(倍)



信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。